Colle n°8

1 Exercices

Exercice 1. On souhaite montrer que la boule unité fermée de $E = \mathscr{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ n'est pas compacte. Pour cela on considère $f_n(x) = x^n$ pour $x \in [0,1]$.

1. On raisonne par l'absurde. Démontrez qu'il existe une extractrice φ et une fonction $g \in E$ telles que
$$\sup_{x\in[0,1]} |f_{\varphi(n)}(x) - g(x)| \longrightarrow 0.$$
2. Démontrez que pour tout $x \in [0,1[$, $f_{\varphi(n)}(x) \longrightarrow 0$ et $f_{\varphi(n)}(1) \longrightarrow 1$.
3. En déduire que $g = \mathbf{1}_{\{1\}}$ et aboutir à une contradiction.

Exercice 2. On se place sur E l'espace des suites bornées muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup_{k\geqslant 0} |u_k|$.
On souhaite prouver que la boule unité fermée de E n'est pas compacte. On considère alors la suite $u^{(n)}$ définie par $u^{(n)}(k) = \mathbf{1}_{n=k}$. En raisonnant par l'absurde démontrez qu'on ne peut pas extraire de sous-suite convergente de $(u^{(n)})_{n\geqslant 1}$.

Exercice 3. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Pour $i, j \in [\![1, n]\!]$, on note a_{ij} le coefficient de A à l'intersection de la ligne L_i et de la colonne C_j. On pose
$$\overline{B}(a, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| \leqslant r\}$$
pour $a \in \mathbb{C}$ et $r \geqslant 0$ un réel. Montrer que les valeurs propres de A sont contenues dans l'ensemble
$$\bigcup_{i=1}^{n} \overline{B}\left(a_{ii}, \sum_{j\neq i} |a_{ij}|\right).$$

Exercice 4. On se place sur $E = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \lim_n u_n = 0\}$ muni de la norme $\|u\|_\infty = \sup\{|u_k| \mid k \geqslant 0\}$.
On note
$$E_0 = \{u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geqslant N \Longrightarrow u_n = 0\},$$
c'est-à-dire l'ensemble des suites qui sont nulles à partir d'un certain rang.

1. Montrez que $E_0 \subset E$,
2. Montrez que E_0 est dense dans E. (Indication : on pourra utiliser la définition de la limite.)

Exercice 5. On note $B(0,1)$ la boule ouverte unité de $\mathbb{C}$ centrée en l'origine. Soient $f :]-1,1[\longrightarrow \mathbb{C}$ et $g : B(0,1) \longrightarrow \mathbb{C}$ développables en série entière en l'origine telles que $g_{|]-1,1[} = f$. Montrer que si $f''(0) \neq 0$, alors $\mathrm{Re}(g)$ n'atteint pas un extremum local en l'origine.

2 Solutions

Correction exercice 1.

1) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\|f_n\|_\infty = 1$. La suite (f_n) est donc une suite de la boule unité fermée. Supposons cette boule compacte. Par caractérisation séquentielle de la compacité, il existe une extraction φ et une fonction $g \in E$ telles que :

$$\|f_{\varphi(n)} - g\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} |f_{\varphi(n)}(x) - g(x)| \longrightarrow 0.$$

2) Comme φ est strictement croissante, $\varphi(n) \longrightarrow +\infty$. Ainsi, pour tout $x \in [0,1[$, $x^{\varphi(n)} \longrightarrow 0$, tandis que $f_{\varphi(n)}(1) = 1$ pour tout n.

3) Pour tout $x \in [0,1]$, on a :

$$|f_{\varphi(n)}(x) - g(x)| \leqslant \|f_{\varphi(n)} - g\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Par unicité de la limite, $g(x) = 0$ pour $x \in [0,1[$ et $g(1) = 1$. Ainsi $g = \mathbf{1}_{\{1\}}$, ce qui est absurde car cette fonction n'est pas continue en 1, alors que $g \in E$. La boule unité fermée de E n'est donc pas compacte.

Correction exercice 2.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\|u^{(n)}\|_\infty = 1$. De plus, pour tous entiers distincts $n, m \in \mathbb{N}^*$:

$$\|u^{(n)} - u^{(m)}\|_\infty = 1.$$

Supposons qu'une sous-suite $(u^{(\varphi(n))})$ converge vers $u \in E$. Il existe alors $N \in \mathbb{N}^*$ tel que pour tout $n \geqslant N$, $\|u^{(\varphi(n))} - u\|_\infty < \frac{1}{3}$. Ainsi :

$$1 = \|u^{(\varphi(N+1))} - u^{(\varphi(N))}\|_\infty \leqslant \|u^{(\varphi(N+1))} - u\|_\infty + \|u - u^{(\varphi(N))}\|_\infty < \frac{2}{3},$$

ce qui est absurde. La suite $(u^{(n)})$ n'admet donc aucune sous-suite convergente, bien qu'elle soit contenue dans la boule unité fermée. Cette boule n'est donc pas compacte.

Correction exercice 3. Soient $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de la matrice A et

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{C})$$

un vecteur propre non nul de A pour la valeur propre λ. On a donc $AX = \lambda X$ ce qui se traduit par les égalités

$$\lambda x_i = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$$

pour $i \in [\![1, n]\!]$. On obtient donc

$$(\lambda - a_{ii}) x_i = \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j.$$

Choisissons maintenant $i_0 \in [\![1, n]\!]$ tel que $|x_{i_0}| \geqslant |x_j|$ pour tout $j \in [\![1, n]\!]$. Comme X est non nul, il en est de même de x_{i_0} et l'on a donc

$$\lambda - a_{i_0 i_0} = \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} \left(\frac{x_j}{x_{i_0}} \right).$$

En prenant la valeur absolue, on obtient

$$|\lambda - a_{i_0 i_0}| = \left| \sum_{j \neq i_0} a_{i_0 j} \left(\frac{x_j}{x_{i_0}} \right) \right| \leqslant \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}| \left| \frac{x_j}{x_{i_0}} \right| \leqslant \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}|.$$

Cela montre que λ appartient au disque $\overline{B}\left(a_{i_0 i_0}, \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0 j}|\right)$.

Correction exercice 4.

1) Toute suite nulle à partir d'un certain rang converge vers 0. Ainsi $E_0 \subset E$.

2) Soit $u \in E$. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, considérons la suite $u^{(N)}$ définie par :

$$u_k^{(N)} = \begin{cases} u_k & \text{si } k < N, \\ 0 & \text{si } k \geqslant N. \end{cases}$$

La suite $u^{(N)}$ appartient à E_0 et :

$$\|u - u^{(N)}\|_\infty = \sup_{k \geqslant N} |u_k|.$$

Comme $u_k \longrightarrow 0$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $k \geqslant N_0$, $|u_k| \leqslant \varepsilon$. Ainsi, pour tout $N \geqslant N_0$, $\|u - u^{(N)}\|_\infty \leqslant \varepsilon$. On a donc $u^{(N)} \longrightarrow u$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$. Ceci montre que E_0 est dense dans E.

Correction exercice 5.

Comme g est développable en série entière autour de 0, alors il existe $\varepsilon \in]0,1[$ et une suite de complexes $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tels que :

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

pour tout $z \in B(0,\varepsilon)$. On écrit $z = x + iy \in \mathbb{C}$, et on pose :

$$g(x+iy) := u(x,y) + iv(x,y),$$

où $u(x,y) := \mathrm{Re}(g(x+iy))$. L'hypothèse $g|_{]-1,1[} = f$ implique que $f(x) = \sum a_n x^n$ pour tout $x \in]-\varepsilon,\varepsilon[$. Or : $f''(0) = 2a_2 \neq 0$, donc $a_2 \neq 0$. Développons $g(x+iy)$ à l'ordre 2 :

$$\begin{aligned} g(x+iy) &= a_0 + a_1(x+iy) + a_2(x+iy)^2 + \cdots \\ &= a_0 + a_1(x+iy) + a_2(x^2 - y^2 + 2ixy) + \cdots \end{aligned}$$

Donc :

$$u(x,y) = \mathrm{Re}(a_0) + \mathrm{Re}(a_1)x - \mathrm{Im}(a_1)y + \mathrm{Re}(a_2)(x^2-y^2) - 2\mathrm{Im}(a_2)xy + \cdots$$

On calcule les dérivées secondes en $(0,0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0,0) &= 2\mathrm{Re}(a_2), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(0,0) &= -2\mathrm{Re}(a_2), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(0,0) &= -2\mathrm{Im}(a_2). \end{aligned}$$

La matrice hessienne de u en $(0,0)$ est donc :

$$H = \begin{pmatrix} 2\mathrm{Re}(a_2) & -2\mathrm{Im}(a_2) \\ -2\mathrm{Im}(a_2) & -2\mathrm{Re}(a_2) \end{pmatrix}$$

Son déterminant vaut :

$$\det(H) = -4\left(\mathrm{Re}(a_2)^2 + \mathrm{Im}(a_2)^2\right) = -4|a_2|^2 < 0.$$

La matrice hessienne a un déterminant strictement négatif, donc elle possède une valeur propre strictement positive et une valeur propre strictement négative. Or, en un minimum local, la matrice hessienne est positive, et en un maximum local, elle est négative. Il s'ensuit que $\mathrm{Re}(g)$ n'admet pas d'extremum local en l'origine.

Autre solution (via l'analyse complexe)

Comme g est développable en série entière autour de l'origine, alors il existe $\varepsilon \in]0,1[$ et une suite de complexes $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tels que pour tout $z \in B(0,\varepsilon)$, $g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. Ainsi, comme $g_{|]-1,1[} = f$ alors pour tout $x \in]-\varepsilon,\varepsilon[$, on a :

$$f(x) = g(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Puisque $f''(0) \neq 0$ alors $a_2 \neq 0$, ce qui montre en particulier que g n'est pas constante.
Écrivons $g(z) = u(x,y) + iv(x,y)$, avec $z = x + iy \in \mathbb{C}$, et u, v deux fonctions réelles $\mathscr{C}^\infty$ sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$ (ici, $u = \mathrm{Re}(g)$). Comme g est holomorphe sur $B(0,\varepsilon)$ alors u est harmonique réelle. En effet, puisque g est holomorphe alors u et v satisfont les équations de Cauchy-Riemann :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Prenons la dérivée seconde de u :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial v}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x} = 0,$$

car les dérivées croisées sont égales sous les hypothèses de régularité (Théorème de Schwarz). Donc :

$$\Delta u = 0,$$

ce qui montre que u est harmonique.
Or, une fonction harmonique réelle ne peut pas avoir d'extremum local à l'intérieur de son domaine de définition, sauf si elle est constante (c'est une conséquence du principe du maximum[1] pour les fonctions harmoniques). Mais ici, comme $a_2 \neq 0$, alors la série de g contient un terme quadratique non nul, donc en particulier, g n'est pas constante. Donc $\mathrm{Re}(g)$ est aussi non constante sur $B(0,\varepsilon)$: sinon les équations de Cauchy-Riemann imposeraient que les deux dérivées partielles de v soient nulles, donc que g soit constante. Ceci contredit l'hypothèse d'un extremum local en 0. Conclusion : $\mathrm{Re}(g)$ n'atteint pas un extremum local en l'origine.

[1] Soit Ω un ouvert connexe de $\mathbb{R}^2$ et $u : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction harmonique, c'est-à-dire de classe $\mathscr{C}^2$ et telle que

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Alors :

(i) Si u atteint un maximum local (ou un minimum local) à un point intérieur de Ω, alors u est constante sur Ω.

(ii) Plus généralement, le maximum (et le minimum) de u sur un compact non vide $K \subset \Omega$ est atteint sur le bord de K.